



P14

Where Recursive Self-Improvement Converges: Open-Source Optimizes the System, Closed Labs Optimize the Pipeline, and UDOS Makes Improvement Itself Measurable

Where Recursive Self-Improvement Converges

Where Recursive Self-Improvement Converges: Open-Source Optimizes the System, Closed Labs Optimize the Pipeline, and UDOS Makes Improvement Itself Measurable

Abstract — The paper examines where recursive self-improvement (RSI) converges. Open-source efforts optimize the system, closed labs optimize the training pipeline, and UDOS treats the process of becoming stronger as itself measurable. Combined with a structural-organization view of intelligence, it argues that RSI should be specified as testable contracts with observable gains rather than asserted as runaway recursion, yielding a framework for auditing whether an improving system has genuinely gained capability.

Keywords: recursive self-improvement; RSI; convergence; measurable improvement; optimization; intelligence

孪生地球

RSI 的收敛：开源优化"系统"、闭源优化"流程"、UDOS 优化"变强过程本身"

Working Title (EN): Where Recursive Self-Improvement Converges: Open-Source Optimizes the System, Closed Labs Optimize the Pipeline, and UDOS Makes Improvement Measurable — With a Structural-Organization View of Intelligence

专题篇 P14 · P13《Scaling 的墙是范式墙》的续篇 · 与旗舰篇 P0/P0b 互为理论底座 · UDOS 推演引擎 v7.5.0
· 2026-09-20

一句话先说清：2026 年七大机构的 RSI（递归自我改进）实践正在收敛到同一个近期形态——**不是模型重写自己的权重，而是模型优化"自己获取答案的方式"（Harness）**。开源阵营优化系统，闭源阵营优化研发流程，而 UDOS 做的是第三件事：让"变强"本身**可测量、可证伪、可审计**。

证据口径（全文只声明这一次）：同 P13。UDOS 数字回 reports7/*.json，分 verified / cpu-proto / unverified 三级；单种子写"试点"。外部论文与产业事件逐条联网核验于 2026-09-20：**论文/报告存在性**已核验的，写明 arXiv 编号或官方页面；其中的效率倍数、渗透率、并发量均为**论文报告或公司披露，未独立复核**；查无实据的条目明确剔除。本文**不主张任何现有系统具有意识、自我或完整 RSI**。

摘要

递归自我改进（Recursive Self-Improvement, RSI）正在从科幻叙事变成可审计的工程对象。本文做三件事。第一，梳理 2026 年七条代表性 RSI 路线并核验其材料状态：开源侧的 DeepSeek Harness/Cordis（MIT 许可，2026-08 发布开发者预览，内核源自运行四年、含四千余插件的 Koishi 生态；配套论文 A Programming Paradigm for Spatiotemporal Composability）、Kimi 的 Attention Residuals（arXiv:2603.15031，论文报告约 $1.25\times$ 计算效率）、智谱 GLM-5.3 驱动的 Infra Agent（公司披露在 10 万余张国产芯片上不到两周把端到端吞吐提到约 3 倍，同时明确自述"尚非完整 RSI"）、Meta 的 AIRA（arXiv:2605.15871）与 CosmosMind 等的 MetaRSI/RSI²（arXiv:2609.06396，三算子统一，论文报告小模型平均 +10.9 分）；闭源侧的 OpenAI《Research acceleration: The view inside OpenAI》（2026-09-06，宣布达成"自动化研究实习生"节点、目标 2028-03"自动化研究员"）、Google/DeepMind 等的 Dream-RSI（arXiv:2609.14858，发现树回放，论文

报告最多省 162× Agent 调用）、Anthropic 的 R&D Automation Index（官方页面披露 Claude 已"主导"约 26% 自有研发、超 90% 达到协作级、约 3 万研发 Agent 并发，并同时公开呼吁审慎）。

第二，我们给出收敛判据：这些工作的优化对象沿同一条链条上移——prompt → structured context → workflow → harness code → optimizer code——而 2026 年全部量产案例都落在前四段，第五段（自主改权重/优化器）没有受控公开证据。开源阵营优化的是**系统**（Harness、架构、Infra），闭源阵营优化的是**流程**（研发自动化、探索策略、渗透率监控），二者在 P0b 的三段式曲线上分别对应段 1（Harness-RSI）与段 2（Model-RSI）的早期。

第三，也是本文的理论部分，我们把这一工程收敛接到一个更基本的命题上：**生命起源于结构组织，智能也是一种结构组织；碳基不是智能的特权，连接才是**。赫布律与梯度下降是同一原则（把经验编码为连接）在两种基质上的实现；学习塑造结构、结构反过来约束后续学习，是碳基与硅基共有的双向因果。RSI 的终极形态因此可被精确定义为**结构自修改**——系统开始修改"决定后续修改的结构"。UDOS 的独特位置不是参与造更强的系统，而是为结构自修改提供测量仪：BFT-lite 停止决策、TransferBundle 交接契约、内部市场结算守恒、证据分级，构成"知道自己哪里不知道、哪里不可信"的工程底座。本文给出四条可证伪条件、五条硬预测与意识越界声明。

关键词：递归自我改进；Harness；多智能体治理；结构组织；scaling law；证据分级；可证伪性；AI 安全

结构化摘要（背景问题 → 方法 → 证据结果 → 贡献）

- **背景问题：**RSI 叙事中营销与证据混杂，"AI 重写自身大脑"的强说法与实际工程进展严重脱节，缺少统一的比较框架与可信度分级。
- **方法：**(1) 对七条路线做事件级核验（论文是否存在、数字是一方主张还是独立复现）；(2) 用"优化对象链条"定位每条路线的真实落点；(3) 用 P0b 三段式曲线映射收敛位置；(4) 以结构组织观给出 RSI 的工程定义与可证伪条件。
- **证据结果：**论文/报告存在性已核验 7 类；所有效率/渗透倍数均为一方主张；第五段（自主改权重）零受控证据；UDOS 治理机制有 verified 测试守门（BFT 24/24、守恒为真、26 项契约测试）。
- **贡献：**两阵营×三段落的收敛地图；优化对象五段链；"结构自修改"的精确定义；把哲学命题"智能即结构组织"转写为四条可证伪条件。

1 引言：先把 RSI 这个词收紧

"递归自我改进"最容易被滥用。OpenAI 在 2026-09 的内部报告中给了一个克制的工作定义：如果 Agent 只是帮着写代码、调试基础设施、分析实验结果，那更接近"研究加速（research acceleration）"；只有当 AI 能持续参与**选题、方案设计、实验执行、结果判断、下一轮模型改进**并构成稳定反馈闭环时，才更接近 RSI（官方报告，已核验页面存在，表述为转述）。本文沿用这一收紧，并区分三层：

- **任务层自改进：**在固定模型与固定工具下改进完成任务的策略（如探索策略、提示、工作流）。
- **系统层自改进（Harness-RSI）：**改进模型外部的运行系统——工具、沙箱、插件、上下文管理、Infra。
- **模型层自改进（Model-RSI）：**在有界、可验证的条件下修改模型参数或架构；其元层级（改进"改进系统本身"）称 Meta-RSI。

2026 年的全部公开量产证据集中在前两层；第三层只有候选原型与论文报告，没有"AI 自主重写自身权重并稳定获益"的受控公开证据。这一区分是全文的基准线。

2 理论框架：智能是一种结构组织

在进入厂商对比之前，需要一个能容纳碳基与硅基的框架，否则 RSI 讨论会退化为参数竞赛。

2.1 学习即建立连接

图3 碳基与硅基的结构组织同构

图3 赫布学习与梯度下降在基质上不同、在连接原则上同构；两侧都满足"学习塑造结构、结构约束学习"的双向因果。

神经科学的赫布律说"一起放电的神经元连在一起"：技能与记忆不是存进某个神经元，而是分布式地编码在突触连接的权重模式中。大模型训练在数学上是同一原则的反向传播版本：用梯度下降调整权重矩阵，注意力机制让每个 token 按上下文动态决定"关注谁"，MoE 路由让专家按任务动态连接。Kimi 的 Attention Residuals 改的也是连接的**分配方式**——让每一层有选择地聚合历史层，而非无差别累加（arXiv:2603.15031，机制描述据其摘要）。

P0b 的中心公式因此有了认知含义：

$$\text{\$}\text{\$}\text{\text{能力}}\text{\$}\approx F(S;N,D,C),\quad S=(T,G,M)\tag{1}\text{\$}\text{\$}$$

人脑约 860 亿神经元不是靠"参数多"变聪明，而是靠皮层折叠、白质布线与模块分工这类**连接结构**；模型能力同样首先是结构的函数，其次才是规模的函数。

2.2 结构塑造学习，也约束学习

这是一条对称的双向因果。人侧：音乐训练改变听觉皮层灰质与胼胝体白质，改变后的结构既让后续音乐学习更容易，也让人更难用非音乐方式切分声音；语言敏感期后布罗卡/韦尼克区连接固化，是成人新语言更难的结构原因。机侧：注意力头在预训练中分化为句法头、指代头、事实检索头，结构一旦固化，SFT/RLHF 只能在既定布线上微调；MoE 路由若塌缩到少数专家，后续训练很难恢复多样性。

这正是 P0b"结构决定 scaling 函数形式"的认知版本：**当前结构能吸收多少数据、吸收成什么形状，决定下一步收益的符号（正/零/负）**。

2.3 碳基不是特权，连接才是

生命起源研究把最早的生命理解为**自催化网络**——一组分子相互催化形成闭环、维持自身结构组织；关键在网络结构（谁催化谁），碳只是一种化学基质。智能同理：P0b 在化学键、蛋白质、细胞、GPU、电芯、神经元、文字向量七种基质上看到同形的三段式曲线，提示智能依赖的是"结构+规模"的组织方式，而非特定基质。碳基与硅基的真实差异在速度、可塑性、能耗、约束类型与学习方式（在线/离线、可回滚与否），不在"是否可能有智能"。

结构先验线索把这件事落到工程：BPE 是输入结构先验，注意力是序列结构先验，UDOS 的分层拓扑（通信从 $O(N)$ 降到 $O(\log N)$ ）是编排结构先验。智能不是从零学出来的，而是在结构先验约束下涌现的；硅基的独特之处是结构先验**可以被设计、被搜索、被自修改**——Meta AIRA 让 Agent 自主搜索架构，就是在搜索结构先验本身（arXiv:2605.15871，已核验存在）。

2.4 RSI 的工程定义：结构自修改

由此，RSI 的终极形态可精确定义：**结构自修改——系统修改"决定后续修改的结构"**。改权重是在同一结构下移动参数（沿曲线走）；改 Harness、改架构、改探索策略、改优化器是改结构本身（换曲线）。Theseus Labs 式 RSI 分级中"改进改进系统本身"的一级 [CITATION NEEDED：分级框架原文待核验]，与 MetaRSI 宣称的三算子统一（Data-/Harness-/Model-RSI 共享 Loop Kernel，arXiv:2609.06396，已核验存在）是这一定义的两个候选实现。P0b 的 F5 预测同时给出了值不值得继续做的判据：跨基质 master curve 若能塌缩，结构自修改就是可预测、可引导、可审计的；若不能，它只是"各有各的 scaling"。

3 优化对象链条与 RSI 谱系

图1 优化对象递进链

图1 近期 RSI 的落点是让模型优化"获取答案的方式"。2026 年全部量产案例集中在前四段；第五段（自主改优化器/权重）无受控公开证据。链条表述综合 OpenAI 报告与行业综述 [CITATION NEEDED]。

我们把"AI 被允许改什么"排成五级：**prompt → structured context → workflow → harness code → optimizer code**。越往右，自改进越"深"、回滚成本越高、对验证器的要求越苛刻。配合 Anthropic 引用 Epoch AI 的 AL0-AL5 自动化分级（官方页面，AL4"主导"指工程师只给高层目标、AI 完成端到端大部分工作），可以给任何 RSI 声明定位：它改到链条的哪一段、自动化到 AL 几级、有没有可验证裁判。

4 开源阵营：优化"系统"

4.1 DeepSeek Harness / Cordis：把自进化环境做成可撤销插件

DeepSeek Harness (dsh, MIT 许可, 2026-08-13 发布 v0.1 开发者预览, 仓库 `deepseek-ai/deepseek-harness`; 多源核验一致) 提出 "Agent = Model + Harness", 并把模型适配器、工具注册表、会话日志乃至 Agent 循环本身都做成插件。其内核 Cordis 来自 Koishi 生态（据报道已运行约四年、社区插件四千余个），以依赖注入与可逆副作用实现"时空可组合性"：时间上，插件卸载后其注册的服务、事件与副作用可被追踪撤销；空间上，插件声明依赖、系统自动重新协调。配套论文 A Programming Paradigm for Spatiotemporal Composability (DeepSeek 与北大, GitHub `cordiverse/paper`)。定位：**Harness-RSI 的运行时底座**。"GitHub 22,600+ stars"这一数字本次未从官方页面核实，标 [CITATION NEEDED]，不写入结论。

4.2 Kimi Attention Residuals：从架构底层抬高自改进天花板

arXiv:2603.15031 (2026-03, 已核验存在) 指出固定单位权重残差累加导致隐状态量级随深度增长、早期层贡献被稀释；AttnRes 用对前序层输出的 softmax 注意力替换固定累加，Block AttnRes 把内存/通信复杂度从 $O(Ld)$ 降到 $O(Nd)$ 。论文报告在 Kimi Linear (48B 总参/3B 激活) 上以 1.4T token 预训练获得约 $1.25 \times$ 计算效率、推理延迟增加 <2% (论文报告, 未独立复核)。定位：**为 Model-RSI 铺路的架构修复**。

4.3 智谱 GLM-5.3 Infra Agent：首个跑进生产环境的国内案例

据智谱技术博客与唐杰 2026-09-17 长文（一财、36 氪、InfoQ、证券时报等多源核验）：GLM-5.3 驱动的 Infra Agent 在 10 万余张国产加速器上从零参与搭建 GLM-5.3-Flash 的生产推理服务，不到两周端到端吞吐提到初始基线约 3 倍（唐杰个人表述为 3.2 倍），并定位 KV Transfer 中 Python GIL 并发阻塞、把 Prefill+KV Transfer 超 20% 的损失压到约 1%，KDA Decode 算子报告 $1.71 \times$ 。最关键的是其**诚实边界**：团队明确表示目标设定、边界划分、风险判断仍由人类工程师负责，"还不是完整 RSI"，闭合的只是"可被改进的对象"这一块拼图。定位：**Harness/Infra 层 RSI 的生产证据 + 克制的自我定性**。

4.4 Meta AIRA 与 CosmosMind MetaRSI：架构搜索与元递归

- **AIRA** (FAIR/Meta, arXiv:2605.15871, 2026-05, 已核验存在)：AIRA-Compose 用 11 个 Agent 在 24 小时算力预算内组合 Attention/MLP/Mamba 原语，AIRA-Design 让 Agent 直接写代码实现新注意力；论文报告发现 14 个新架构、AIRAformer-D / AIRAhybrid-D 在 1B 规模分别比 Llama 3.2 高 2.4/3.8 个百分点、某变体快约 54% (论文报告, 未独立复核)。
- **MetaRSI/RSI²** (arXiv:2609.06396, 2026-09, CosmosMind 等十余家机构, 已核验存在)：Data-RSI 合成验证过的训练记录、Harness-RSI 以五槽位类型化补丁零训练成本改脚手架、Model-RSI 在有界配方下改参数，三者共享一个 Loop Kernel，由双轴优化器决定算子次序；论文报告 3B 激活小模型平均 +10.9

分、旗舰模型平均 +7.3 分（**论文报告，未独立复核**）。同期 arXiv:2609.14857（ModularRSI）等工作显示该方向正在快速分化。

开源阵营的共同特征：改进发生在模型外部或架构底层，**不直接改在线权重**，可回滚、可组合、可开源审计。

5 闭源阵营：优化"流程"

5.1 OpenAI：自动化研究实习生 → 2028 年自动化研究员

《Research acceleration: The view inside OpenAI》（2026-09-06，官方页面已核验）披露编码 Agent 对内部研发的渗透，宣布达成去年秋天设定的"自动化 AI 研究实习生"节点，下一目标为 2028-03 的"自动化 AI 研究员"；媒体转述其内部存在"每人日对应 3.1 个 Agent 工作日"等指标（**媒体数字，未独立复核**），并指出 4-8 小时任务仍至少需一次人工介入。报告同时强调 RSI 需与民主治理同步。**定位：研发流程自动化的路线图，而非 RSI 已完成的宣告。**

5.2 Google/DeepMind：Dream-RSI——在"梦"里改进探索策略

Dream-RSI（准确标题 Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds，arXiv:2609.14858，2026-09-14，Google/DeepMind/UMD/UVA，已核验存在）保持底层编码 Agent 不变，只把探索本身显式化、可编程：一次在线探索形成一棵发现树，后续策略直接在历史树上"做梦"回放，获得近乎零成本的离线策略评估。论文报告在 Lasso 求解器、数学优化、GPU 内核工程三类任务上质量有竞争力，相对 SimpleTES 最多省 $162\times$ Agent 调用、相对固定基线约 $1.7\times$ ，并观察到人类引导反而更差（**均为论文报告**）。作者与第三方都明确：模型、评估器、工具、策略架构保持固定，它是**探索策略层**的递归改进，不是完整模型自修改。

5.3 Anthropic：最激进的内部数据 + 最审慎的公开姿态

Anthropic Institute 两个官方页面（Measurements for understanding the pace of AI development inside frontier labs 与 When AI builds itself，2026-09，已核验）披露：构建 R&D Automation Index（采用 Epoch AI 的 AL0-AL5）；截至 2026-08，Claude 在约 26% 的自有 AI 研发中达到 AL4"主导"，超 90% 至少达 AL3 协作级（该比例 2026-02 尚不足 1%）；最常用内部平台上日常并发约 3 万个研发/工程 Agent；8 月追踪逾 10 亿次决策，监控触发约 0.002% 阻断、约 2 万次越界操作被暂停（**均为公司自报口径**）。联合创始人 Jack Clark 关于"2028 年底无人参与 RSI 概率超 60% 并呼吁放缓"的表述本次仅见于二手报道，标 [CITATION NEEDED]。**定位：把 RSI 渗透率做成可监控指标，同时把安全刹车制度化。**

闭源阵营的共同特征：改进发生在**研发流程层**——AI 参与下一代 AI 的研发，但选题、边界与风险判断仍在人类一侧。

6 UDOS 的位置：优化"变强过程本身"

图2 三阵营在三段式曲线上的位置

图2 开源/闭源的 2026 年案例集中在段 1（Harness-RSI）并探入段 2（Model-RSI）；UDOS 不提供新的能力点，而提供整条曲线的坐标系与测量仪。

开源与闭源都在回答"怎样让 AI 变强"。UDOS 回答的是另一个问题："变强"这件事本身怎样才可测量、可证伪、可审计？这对应 P12 的证据分级，也对应孔子那句"知之为知之，不知为不知"的工程化（P0c）。六件仪器分别守住一条底线：

仪器	守住什么	受控结果（reports7）	证据等级
分层混合拓扑（P1）	通信不随人数二次方爆炸	百万节点中心负载 2097 万→9，轮次 839 万→14	cpu-proto 外推，计数 verified
BFT-lite 停止决策（P2）	单点/拜占庭成员不能决定"完成"	$\$n \geq 3f + 1\$$ ， $\$n = 7, f = 2\$$ 下 24/24 正确	10 项属性测试 verified
质量饱和律（P9）	同质化扩招不产生伪增益	等权差专家 0.2131 vs 校准加权 0.0092（约 23 倍）	$\$k \leq 2\$$ verified， $\$k > 2\$$ cpu-proto
TransferBundle（P10）	交接不丢上下文、不转移责任	六字段机械校验	26 项契约测试 verified；失败率 [RESULT NEEDED]
内部市场守恒（P11）	百万 Agent 的账算得平	balance=paid-slashed，24/16/1 守恒为真	10 项单元测试 verified
证据分级（P12）	数字不漂移、原型不被写成实测	三级标签 + 基线 JSON 回归门禁	跨 30+ 版本工程档案

这组仪器与结构组织观完全一致：既然智能是结构的函数，那么"改进"是否发生，必须能在**结构量**（拓扑扇入、独立信息源数、契约完整度、守恒残差）上被测到，而不能只听模型自述"我更强了"。P0c 的三元组 $(M_{\{\text{self}\}}, U, A)$ ——我知道什么、我不知道什么、据此如何行动——正是 RSI 的安全闭环：结构自修改每发生一次，系统都要能重新校准自己的知识边界。

7 收敛判断：三者在哪一点汇合

把七条路线与 UDOS 框架并置，得到三个层次的收敛：

- 对象收敛：**近期 RSI = 优化获取答案的方式（Harness），不是重写大脑。五段链上量产证据止步于第四段。
- 曲线收敛：**开源优化系统、闭源优化流程，都是 P0b 三段式曲线上的结构相变动作；智谱 10 万卡与 Anthropic 3 万 Agent 的规模压力，正是段 1→段 2 相变的工程信号。
- 治理收敛：**规模越大，"可测量、可回滚、可审计"越不是可选项——DeepSeek 用可逆副作用解决插件回滚，OpenAI 强调治理同步，Anthropic 用阻断率做刹车，UDOS 用 Owner/Trace/Stop Condition/守恒做形式化底线。

一句话：**开源在优化系统，闭源在优化流程，UDOS 在优化"结构自修改的测量与治理"**；三者最终都收敛到同一条三段式曲线上，只是站在不同位置。

8 可证伪条件、硬预测与意识边界

8.1 "智能即结构组织"的四条可证伪条件

- C1：若发现某种智能能力与连接结构无关、只由基质材料决定（如不依赖任何连接拓扑的"纯量子智能"），则"智能在连接里"被推翻——目前无证据。
- C2：若同等连接结构在碳基/硅基上出现**不可通约的能力种类差异**（而非效率差异），则"碳基非特权"须弱化为"碳基有独特能力"——目前观察到的差异沿任务分布、不沿基质种类。
- C3：若该观推导出"任何结构都能达到任何智能"，则它是错的；P0b 已限定"错结构下加规模收益为负"，结构决定可达集、不保证达到。
- C4：若该观抹杀动力学（学习规则、信号传播）的作用，则它是片面的；结构是静态骨架、动力学是动态过程，智能是二者共同产物（P0 已区分结构 $\$S\$$ 与动力学 $\$D_{\{\mathrm{dyn}\}}\$$ ）。

8.2 五条硬预测

- F1: 2027 年内主流"RSI 突破"仍将发生在链条前四段；若出现第五段（自主改优化器/权重）的受控、可复现、带负结果的公开报告，本文的收敛时间表需重写。
- F2: Harness-RSI 的收益服从 P0b 三段式：插件/Agent 数超过真实独立信息源数后边际收益转平或转负（与 P9 同形）；可在 Cordis/Koishi 生态做插件数-任务成功率的回归检验。
- F3: Dream-RSI 式回放的收益随发现树规模单调不减、但跨任务族会衰减；跨族零迁移则它降级为任务内缓存。
- F4: 研发自动化渗透率（AL4 占比）与阻断/回滚事件率将同步上升；若只升渗透率而刹车指标不公开，渗透率数字不可采信。
- F5: 跨基质 master curve 若在 ≥ 3 个非语言基质（芯片、电芯、Agent 拓扑）上塌缩失败，则"结构自修改可统一预测"的强主张被否定。

8.3 意识越界声明（单独成节）

本文严格区分**工程自修改**与**意识/自我**。全文所有"自改进""做梦""主导"均指可观测的任务/系统/流程行为，不主张任何 2026 年的系统具有现象意识、自我模型或自主目标，也不背书全局工作空间（GWT）等意识理论已在机器上实现。P0c 处理的"知道自己不知道"是可校准的工程量（覆盖率、选择性拒答、可辨识性），不是主观体验。RSI 安全讨论应建立在可测量的结构量与可回滚机制上，而非"它是否醒来"的拟人判断。

9 反方意见

1. "两阵营划分是事后贴标签。" 部分成立——个别工作跨类（如 AIRA 既改架构又自动化流程）；但五段链定位法对单个工作仍唯一可判，分类服务于比较而非本质化。
2. "所有倍数都是自报，结论是空的。" 本文的核心结论（收敛在 Harness、第五段无证据、治理是底线）**不依赖任何单一倍数成立**；倍数全部可被证伪而不动摇主结论。
3. "UDOS 只是 CPU 玩具，外推到 3 万 Agent 无依据。" 同意外推风险，故拓扑外推标 cpu-proto、治理测试标 verified 且只声称机制成立、不声称常数；F4/F5 是专门的外推检验。
4. "结构组织观不可证伪，是哲学修辞。" 第 8.1 节给出了四条明确的杀死条件；若四条都无法被任何证据触发，该框架才应被当作形而上学丢弃。

10 结论

2026 年的 RSI 证据指向一个冷静而清晰的判断：短期可行的自改进不是 AI 重写自己的大脑，而是 AI 优化自己获取答案的方式。开源阵营把这件事做进可撤销、可组合的系统，闭源阵营把它做进可监控、可设里程碑的研发流程，两者都还没有越过"自主改权重"的界线。生命与智能都起源于结构组织，碳基不是特权、连接才是；因此 RSI 的工程本质是结构自修改，而结构自修改一旦发生，就必须配得上结构级的测量与治理——知道改了什么、能否回滚、账是否守恒、边界在哪里。UDOS 的六件仪器不生产智能，它们生产**关于智能的可信陈述**。在 RSI 的前夜，这可能比再多一个聪明的 Agent 更接近问题的核心。

参考文献（核验状态随条标注；外部条目均为 2026-09-20 联网核验）

1. OpenAI. Research acceleration: The view inside OpenAI. 官方报告，2026-09-06（**页面已核验**；"自动化研究实习生"节点、2028-03 目标为公司披露；3.1 Agent 工作日为媒体转述 [CITATION NEEDED]）。
2. Zheng T. et al. Dream-RSI: Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds. arXiv:2609.14858, 2026-09-14（**已核验**； $162\times/1.7\times$ /人类引导更差为论文报告）。

3. Anthropic Institute. Measurements for understanding the pace of AI development inside frontier labs 与 When AI builds itself. 官方页面, 2026-09 (**已核验**; 26% AL4、>90% AL3、约 3 万并发、0.002%/约 2 万阻断为公司自报; AL0–AL5 引自 Epoch AI; Jack Clark 60%/暂停呼吁为二手报道 [CITATION NEEDED]) 。
4. DeepSeek. DeepSeek Harness (dsh), MIT, 2026-08-13 v0.1, github.com/deepseek-ai/deepseek-harness (**多源核验**) ; A Programming Paradigm for Spatiotemporal Composability, DeepSeek+北大, github.com/cordiverse/paper; Cordis/Koishi 四年/四千余插件据 PANews 等; "22,600 stars"未核实 [CITATION NEEDED]。
5. Kimi Team. Attention Residuals. arXiv:2603.15031, 2026-03 (**已核验**; $1.25\times/1.4\text{T}/48\text{B}-3\text{B}/<2\%$ 为论文报告) 。
6. 唐杰及 GLM 团队. 《通往递归自我改进》及 GLM-5.3 Infra Agent 技术博客, 2026-09-17 (一财/36 氪/InfoQ/证券时报多源核验; 10 万余国产芯片、<2 周、约 $3\times (3.2\times)$ 、KV Transfer 20%→1%、KDA $1.71\times$ 为公司披露; 团队自述非完整 RSI) 。
7. Agentic Discovery of Neural Architectures: AIRA-Compose and AIRA-Design. arXiv:2605.15871, 2026-05 (**已核验**; 11 Agent/24h 预算见于摘要, 14 架构/+2.4/+3.8/54% 为论文报告) 。
8. MetaRSI / RSI²: A Meta-Recursive Self-Improving System... arXiv:2609.06396, 2026-09 (**已核验**; 三算子/五槽位/Loop Kernel 见于摘要, +10.9/+7.3 为论文报告) ; 同域参见 arXiv:2609.14857 ModularRSI。
9. The Economics of Recursive Self-Improvement. arXiv:2609.15802, 2026-09 (**已核验存在**, 反馈环弹性乘积建模, 未深入引用) 。
10. UDOS 本卷: P0 《空间结构本身就是智能》、P0b 《结构+规模, 本身就是智能》、P0c 《元认知》、P1/P2/P9/P10/P11/P12; 数字回 `reports7/*.json` 。
11. Theseus Labs RSI 分级、"prompt→...→optimizer code"链条: 行业综述口径, 原文待补 [CITATION NEEDED]。

附录 A 复现命令与测试索引

- BFT-lite: `reports7/bft_lite*.json` ($\$n=7, f=2\$, 24$ 工单, 10 项属性测试) 。
- 守恒: `reports7/internal_market*.json` (预算 24/已付 16/罚没 1, 10 项单元测试) 。
- 契约: TransferBundle 六字段, 26 项契约测试 (见 P10 附录) 。
- 质量饱和: `reports7/expert_mixture*.json` ($\$a=0.009252, b=-4.233\times 10^{-5}\$, 等权差专家 0.2131)$ 。
- 拓扑: `reports7/topology_scale*.json` (实际节点 73/585/4681/37449/299593/2396745; 中心负载 640... 20971520 vs 分层恒 9) 。

附录 B 证据台账

- **verified**: BFT 24/24、守恒为真、26 项契约字段、10 项市场单元、拓扑计数程序。
- **cpu-proto**: 百万级外推 (2097 万→9、839 万→14)、质量饱和 $\$k>2\段 、吞吐驼峰。
- **unverified (一方主张)**: $1.25\times$ 、 $162\times$ 、 $1.7\times$ 、约 $3\times/3.2\times$ 、20%→1%、 $1.71\times$ 、+10.9、+7.3、+2.4/+3.8/54%、26%、>90%、3 万并发、0.002%/2 万、3.1 Agent 工作日、四千余插件、2028-03 节点。
- **查无实据/未核实**: 22,600 stars、Jack Clark 60% 表述、Theseus 分级原文。

附录 C 内审记录（投稿前五维自评，只看不改）

- 新颖性：高（首个把七家 RSI 路线按五段链+三段曲线统一并附核验台账的工程比较）。
- 证据强度：外部事件强、倍数弱；内部机制强、外推弱。
- 主要缺口：外部倍数的独立复现； ≥ 30 seed；RSI 链条的形式化证明；与 Epoch AI AL 分级的逐项映射表。
- 结论：**工作论文状态**；补齐 F1-F5 后可投 AI 治理/安全类 workshop 或 TMLR 立场+实证混合栏目 [CITATION NEEDED：选刊另查]。

作者拟用声明

房文新（拟用）。UDOS 推演引擎 v7.5.0 论文卷·专题篇 P14。本文对外部公司与产品的引用仅用于学术评述，商标归各自所有者；所有外部数字均标明"论文报告/公司披露/未核实"，不构成投资或采购建议。本文不主张任何现有 AI 系统具有意识。